

ระบบจำลองควบคุมปั๊มสุญญากาศคู่ (Bench Simulator)

ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย: ชุดนี้เป็นซอฟต์แวร์จำลองบนโต๊ะทดลองเท่านั้น ไม่ใช่เครื่องควบคุมปั๊ม ไม่ใช่แบบวงจรตู้ และไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรอง ห้ามต่อ GPIO, รีเลย์, คอนแทคเตอร์, เซนเซอร์ หรือโหลดจริงเข้ากับซอฟต์แวร์นี้ ห้ามใช้ควบคุมระบบสุญญากาศหรือระบบจ่ายก๊าซในสถานพยาบาล

วัตถุประสงค์และขอบเขต

ไฟล์ DuplexVacuumBenchSimulator/DuplexVacuumBenchSimulator.ino จำลองตรรกะพื้นฐานของปั๊มสองตัวผ่าน Serial Monitor: cut-in, lag assist, cut-out และสลับปั๊มนำ โดยไม่มีการอ่านหรือเขียนขา GPIO และไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย จอ เซนเซอร์ หรืออุปกรณ์กำลัง ค่าแรงดันและสถานะปั๊มทั้งหมดเป็นข้อมูลจำลองที่ป้อนผ่าน Serial เท่านั้น

สิ่งที่ตรวจพบใน repository และแหล่งอ้างอิง

- ? Repository นี้เดิมเป็นเว็บแดชบอร์ด React/Vite สำหรับระบบ Medgas; ไม่มีเฟิร์มแวร์ปั๊ม คู่มือ หรือแบบวงจรตู้เดิม
- ? เว็บเดิมกล่าวถึงบอร์ด NOOB-MINI-Cm / ESPm2-Cm และรีเลย์ Y๑-Y๖ จึงเป็นคุณลักษณะโครงการ/คนละแผนผังขากับตัวควบคุมปั๊มในเอกสารแนบ ไม่ได้นำ pinout ของเว็บมาใช้
- ? ไฟล์อ้างอิง Pump_Rev๑.cpp และ README ระบุ ESPm๒-WROOM-๓๒ DevKit V๑; ผู้ใช้ยืนยันเลือกบอร์ดรุ่นนี้สำหรับงานจำลอง ส่วนเอกสารนี้ไม่ได้ยืนยันบอร์ดที่ติดตั้งในตู้จริง
- ? เอกสารอ้างอิงกล่าวถึงทรานสมิตเตอร์สุญญากาศ ๐ ถึง -๓๐ inHg, Modbus RTU ๙๖๐๐ ๘N๑, Slave ID ๑, register ๐x๐๐๐๐ และสเกล signed integer ÷๑๐๐ รวมถึงอินพุตอนาล็อกสำรอง แต่ไม่มี datasheet/register map จากผู้ผลิตมายืนยัน ค่าเหล่านี้จึงไม่ถูกนำไปอ่านในโปรแกรมจำลอง
- ? ไม่มีป้ายชื่อมอเตอร์หรือรุ่น/พิกัดอุปกรณ์กำลังจริงในข้อมูลที่ให้มา จึงไม่มีการระบุขนาดเบรกเกอร์ คอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลด สายไฟ หรือแบบเดินสายที่ใช้สร้างตู้ได้

ความขัดแย้ง/ข้อจำกัดในแหล่งอ้างอิง

ประเด็น	ข้อมูลในเอกสาร	การจัดการใน bench simulator
Cut-in / Cut-out	README และโค้ดอ้างอิงให้ -๑๕ / -๒๐ inHg	ใช้เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อสาธิตซอฟต์แวร์เท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่อนุมัติสำหรับระบบจริง
Lag assist	README/โค้ดให้ ๑๘๐ วินาที แต่คู่มือระบุช่วงปรับ ๑-๕ นาที	ใช้ ๑๘๐ วินาทีเพื่อทดสอบ โดยระบุว่าเป็นค่าอ้างอิงที่ยังไม่ผ่านอนุมัติ
Modbus fallback	README ระบุให้เปลี่ยนไป Analog หลังล้มเหลว ๕ ครั้ง แต่โค้ดลอง Analog ตั้งแต่ครั้งแรก	ไม่มีการอ่าน Modbus หรือ Analog ในโปรแกรมจำลอง
รีเลย์ Active-LOW	โค้ดกำหนด RELAY_OFF = HIGH แต่ checklist ใน README อ้างว่า GPIO LOW คือ OFF	ไม่ใช่ GPIO หรือรีเลย์ จึงไม่กำหนดระดับ ON/OFF ทางไฟฟ้า
Manual / Emergency Stop	คู่มือบรรยาย selector และการตรวจ EMG; โค้ดตัวอย่างไม่มีอินพุตอ่าน selector หรือ EMG	ไม่มีโหมดควบคุมโหลดจริง ไม่มี EMG/selector input
Interlock	ผังบางส่วนใส่ NC interlock ระหว่าง KM๑/KM๒ แต่ lag assist ต้องเดินปั๊มคู่	ไม่มีวงจรหรือการต่อคอนแทคเตอร์ในเอกสารจำลอง
Fault/restart	แหล่งข้อมูลไม่สอดคล้องกันในรายละเอียดการ latch/reset และการกลับมาทำงาน	จำลอง fault ได้เพื่อทดสอบการแสดงผลสถานะเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อกำหนดระบบจริง

บอร์ดและสเปกการจำลอง

รายการ	ค่า/สถานะ
บอร์ดเป้าหมาย	ESP๓๒-WROOM-๓๒ DevKit V๑ ตามที่ผู้ใช้อยืนยันสำหรับการจำลอง
ช่องทางสื่อสาร	Serial ผ่าน USB, ๑๑๕๒๐๐ baud
GPIO	ไม่มีการกำหนด pinMode() หรือสั่งระดับขาใด ๆ
อินพุตเซนเซอร์	ไม่มี; ผู้ใช้พิมพ์ค่าแรงดันจำลอง
เอาต์พุตปั๊ม/รีเลย์	ไม่มี; แสดงสถานะจำลองบน Serial เท่านั้น
Wi-Fi, Modbus, Analog, RTC, TFT	ไม่ได้ใช้งาน
ค่าเริ่มต้นจำลอง	Cut-in -๑๕.๐ inHg, cut-out -๒๐.๐ inHg, lag assist ๑๘๐ วินาที
ช่วงค่าที่โปรแกรมจำลองยอมรับ	-๓๐.๐ ถึง ๐.๐ inHg (มาจากช่วงที่ระบุในไฟล์อ้างอิง; ไม่ใช้การยืนยันความถูกต้องของเซนเซอร์)

Pinout

ไม่มี pinout ที่ใช้ได้สำหรับการต่อฮาร์ดแวร์ในงานนี้. Sketch ไม่มีการตั้งค่า GPIO. ตารางต่อไปนี้เป็นเพียง mapping ที่พบในไฟล์อ้างอิง
ห้ามนำไปต่อวงจรโดยไม่ตรวจสอบบอร์ดจริง, datasheet และแบบที่วิศวกรผู้รับผิดชอบอนุมัติ:

GPIO ที่อ้างใน Pump_Rev๑.cpp	หน้าที่ที่ไฟล์อ้างอิงกล่าวถึง	สถานะใน simulator
๓๒, ๓๓	คำสั่งรีเลย์ Pump ๑/๒	ไม่ใช่
๓๔	อินพุต Analog สারণ	ไม่ใช่
๓๖, ๓๙	อินพุต optocoupler overload	ไม่ใช่
๑๖, ๑๗, ๒๕	UART/ทิศทาง RS-๔๘๕	ไม่ใช่
๒๑, ๒๒	I²C RTC	ไม่ใช่
๑๘, ๒๓, ๕, ๒, ๔, ๑๕	SPI/TFT/backlight	ไม่ใช่

หลักการทํางานจำลอง

สัญญาณแสดงเป็นค่าติดลบ: ค่ายิ่งติดลบมากหมายถึงสัญญาณคลีกขึ้น. เมื่อค่า มากกว่า cut-in (เช่น -๑๔.๘ > -๑๕.๐ inHg) โปรแกรมจำลองเริ่มปั๊ม.
หากครบ lag delay แล้วยังไม่ถึง cut-out จะเริ่มปั๊มตาม. เมื่อค่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ cut-out (เช่น -๒๐.๐ inHg)
จะหยุดสถานะปั๊มจำลองและสลับคิวปั๊มน้ำสำหรับรอบถัดไป.

advance <วินาที> ใช้เลื่อนนาฬิกาจำลองเพื่อทดสอบ timer โดยไม่ต้องรอเวลาจริง. ค่าความดันไม่เปลี่ยนเอง: ผู้ทดสอบต้องใช้ set <ค่า-inHg>
ป้อนค่าจำลองแต่ละจุด. ดังนั้นการจำลองไม่ได้จำลองพลวัต/อัตราการดูดของปั๊มจริง.

แผนภาพวงจรสำหรับ bench simulator

คอมพิวเตอร์ / Serial Monitor

☐ USB serial (ข้อมูลข้อความเท่านั้น)

☐

ESP๓๒-WROOM-๓๒ DevKit V๑

☐

☐☐☐ โปรแกรมจำลองในหน่วยความจำ

☐☐☐ ค่า vacuum จำลองจากคำสั่ง set

☐☐☐ เวลา/lag จำลองจากคำสั่ง advance

☐☐☐ สถานะ Pump ๑/๒ แสดงทาง Serial

ไม่มีสายจาก GPIO ไปยังเซนเซอร์ รีเลย์ คอนแทคเตอร์ มอเตอร์ หรือวงจรไฟฟ้าอื่น

นี่ไม่ใช่ schematic ของตู้ปั๊มจริง. ไม่แสดงการต่อ ๒๒๐/๓๘๐/๔๐๐ VAC, วงจรกำลัง, วงจรควบคุมคอยล์ หรือ wiring schedule
เพราะรุ่นอุปกรณ์และแบบที่อนุมัติยังไม่มี และคำอธิบายทั่วไปจากไฟล์แนบไม่เพียงพอสำหรับสร้างวงจรอย่างปลอดภัย.

การติดตั้งและทดสอบ

Arduino IDE

- ? ติดตั้ง Arduino IDE และแฟลชบอร์ด Espressif ESP๓๒ จากแหล่งทางการ
- ? เปิด DuplexVacuumBenchSimulator/DuplexVacuumBenchSimulator.ino
- ? เลือกบอร์ด ESP๓๒ Dev Module ที่ตรงกับ ESP๓๒-WROOM-๓๒ DevKit V๑ จริง และเลือกพอร์ต USB ที่ถูกต้อง
- ? Compile และอัปโหลดด้วยสาย USB เท่านั้น; ห้ามต่อวงจรภายนอกกับ GPIO
- ? เปิด Serial Monitor ที่ ๑๑๕๒๐๐ baud และเลือก line ending แบบ Newline

Arduino CLI (ตัวอย่าง compile)

จาก root ของ repository:

```
arduino-cli compile -fqbn esp๓๒:esp๓๒:esp๓๒ .\DuplexVacuumBenchSimulator
```

FQBN อาจต่างกันตามแฟลชบอร์ดที่ติดตั้ง. คำสั่งนี้เป็นการคอมไพล์ bench simulator เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำอัปโหลดไปยังตู้ที่ต่อโหลด.

คำสั่ง Serial

คำสั่ง	ตัวอย่าง	ผลที่คาดหวัง
help	help	แสดงคำสั่งที่รองรับ
status	status	แสดงเวลา/แรงดัน/สถานะจำลอง/คิว
set <ค่า>	set -๑๔.๘	ตั้งแรงดันจำลอง; ค่าอยู่นอก -๓๐ ถึง ๐ จะถูกปฏิเสธ
advance <วินาที>	advance ๑๘๐	เดินเวลาจำลองและประเมิน control logic ทุกวินาที
trip <๑ หรือ ๒>	trip ๑	จำลอง overload ของปั๊มที่เลือก; ปั๊มจำลองนั้น unavailable
cleartrip <๑ หรือ ๒>	cleartrip ๑	คืนสถานะปั๊มจำลองหลังตรวจแล้ว
sensor <ok หรือ fail>	sensor fail	จำลองข้อมูลเซนเซอร์ถูกต้อง/ขัดข้อง
reset	reset	ล้าง fault lock ใน simulator เมื่อเงื่อนไขจำลองพร้อม
mode <auto หรือ off>	mode off	เปลี่ยนโหมดจำลอง (ไม่มีสวิตช์ฮาร์ดแวร์)

Test sequence

- ? เริ่มต้นตรวจ status; ยืนยันว่าแสดงว่าเป็น simulator และปั๊มจำลองหยุด
- ? ป้อน set -๑๔.๘; ตรวจว่าเข้าสู่ LEAD_RUN และเริ่มปั๊มนำจำลอง
- ? ป้อน advance ๑๗๙; ยืนยันว่ายังไม่มี lag assist
- ? ป้อน advance ๑; ยืนยันว่าเข้าสู่ LAG_ASSIST เมื่อครบ ๑๘๐ วินาที
- ? ป้อน set -๒๐.๐; ยืนยันว่าหยุดปั๊มจำลองและสลับ lead สำหรับรอบต่อไป
- ? ป้อน set -๑๔.๘, ตามด้วย trip ๒; ยืนยันการโอน lead ใน simulator ไปยัง Pump ๑
- ? ป้อน trip ๑; ยืนยัน FAULT_LOCK เมื่อปั๊มจำลองทั้งคู่ unavailable จากนั้น cleartrip ๑ และ reset
- ? ทดสอบ sensor fail และ sensor ok; ยืนยันว่า simulator แสดง/ล้างสถานะ sensor fault ตามข้อมูลจำลองเท่านั้น
- ? ทดสอบค่าที่ไม่ถูกต้อง เช่น set ๕ และ advance -๑; คำสั่งต้องถูกปฏิเสธ

ข้อควรระวัง

- ? สถานะ RUN, TRIP, AUTO หรือ FAULT ในหน้าจอ Serial เป็นเพียงค่าจำลอง ไม่ยืนยันสถานะของอุปกรณ์จริง
- ? การป้อนแรงดันด้วยคำสั่ง Serial ไม่ใช่การสอบเทียบ/ทดสอบทรานสมิตเตอร์
- ? ห้ามเชื่อมต่อ ESP๓๒ กับรีเลย์หรือโหลดจริง แม้ใช้บอร์ดและ GPIO ตามเอกสารแนบ
- ? ห้ามใช้ mapping, ค่าแรงดัน, ค่า timing, BOM, หรือรายละเอียดอุปกรณ์ในเอกสารอ้างอิงเป็นคำสั่งซื้อ แบบต่อสร้าง หรือ commissioning

? ห้ามทำงานกับ ๒๒๐/๓๘๐/๔๐๐ VAC โดยอาศัยเอกสารชุดนี้ งานไฟฟ้ากำลังและระบบสุญญากาศต้องออกแบบ/ตรวจสอบโดยผู้มีความชำนาญตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

? การหยุดระบบจริง, Emergency Stop, overload, phase protection, sensor redundancy, alarm, restart และการควบคุมด้วยมือ ต้องกำหนดและทดสอบแยกโดยวิศวกรผู้รับผิดชอบ ไม่สามารถสรุปจาก simulator นี้

? ไม่มีหลักฐานการประเมินความเสี่ยง การตรวจรับ การสอบเทียบ การทวนสอบซอฟต์แวร์ หรือการรับรองตามมาตรฐานการแพทย์ใด ๆ

ไฟล์ในชุดเอกสาร

? README.md — ขอบเขตและคู่มือ bench simulator

? DuplexVacuumBenchSimulator/DuplexVacuumBenchSimulator.ino — ซอร์สโค้ด Arduino ที่ไม่สั่ง GPIO

? DuplexVacuumBenchSimulator.pdf — สำเนาเอกสาร PDF

? DuplexVacuumBenchSimulator.docx — สำเนาเอกสาร Word